DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — casos de oficinas, cuevas, baños y filtros comerciales

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — casos de oficinas, cuevas, baños y filtros comerciales

11. Caso F — Reforma de oficinas y aseos corporativos

11.1. Contexto

Proyecto corporativo local dividido en tres paquetes:

1. redistribución de sala de juntas y oficina;
2. reforma integral de aseos;
3. pintura general y falso techo.

La principal lección fue que una reforma corporativa no debe presupuestarse como una obra doméstica simple. Hay coordinación, documentación, equipos paralelos, cumplimiento, riesgo de plazo y calidad visual.

11.2. Redistribución

Trabajos estudiados:

- demolición de tabique de fábrica;
- demolición de estanterías de obra;
- retirada de residuos;
- nuevo tabique acústico;
- conservación y cierre selectivo de puertas;
- integración de pavimentos;
- datos Cat 6;
- traslado de proyector;
- revisión de climatización;
- reparación de falso techo en la franja afectada.

Nuevo tabique:

- perfilería metálica;
- lana mineral;
- doble placa por ambas caras;
- bandas y sellado;
- acabado para pintar.

Se descartó usar espuma de poliuretano como aislamiento acústico principal.

11.3. Pavimentos

Criterios:

- conservar laminado aprovechable;
- recortar en línea de tabique;
- resolver desniveles con perfiles;
- colocar laminado similar, no necesariamente idéntico;
- no prometer continuidad invisible cuando los materiales son distintos.

11.4. Aseos

Distribución preliminar:

- espacio aproximado de 2,50 × 3,20 m;
- tres cabinas a un lado;
- dos lavabos al otro;
- una puerta exterior conservada;
- otra puerta anulada;
- saneamiento condicionado a comprobación;
- puertas de cabina preferentemente hacia fuera;
- fondo de cabina aproximado de 1,20 m;
- anchos pendientes de espesores y normativa.

Sistemas de cabinas que deben compararse:

- placa hidrófuga reforzada;
- panel fenólico compacto;
- fábrica ligera revestida.

No existe una solución universalmente mejor. Deben compararse coste, espacio, golpes, humedad, mantenimiento y acabado.

11.5. Falso techo

Criterios:

- limpiar en seco o con baja humedad;
- probar en una placa poco visible;
- no usar vapor sin comprobar compatibilidad;
- sustituir placas que no recuperen uniformidad;

- comprobar formato y disponibilidad;
- separar limpieza exterior de limpieza interior de conductos;
- no atribuir manchas negras a una causa definitiva solo por una foto.

11.6. Cliente técnico

Un comprador técnico espera:

- mediciones;
- límites de unidades;
- materiales definidos;
- procedimientos de autorización de extras;
- revisión documental;
- sumas correctas;
- plazos prudentes;
- garantías delimitadas;
- forma de pago ligada a hitos;
- control de versiones.

Un precio elevado puede ser defendible si se explica el alcance. Un precio sin mediciones o con partidas vagas genera desconfianza.

11.7. Organización

Equipo por frentes:

- baños;
- redistribución;
- pintura;
- dirección y coordinación separadas de la producción.

No conviene contar al coordinador como un operario productivo si su función real es:

- compras;
- calidad;
- proveedores;
- incidencias;
- cliente;
- documentación;

- secuencias;
- entrega.

12. Caso G — Cueva o bodega antigua: estabilización con mortero de cal y malla

12.1. Contexto y objetivo real

Caso de una cueva o bodega auxiliar formada por varias estancias pequeñas, bóvedas, arcos naturales, rincones y soportes muy irregulares. Se observaron zonas de cal vieja blanca, tierra o caliza marrón, desconchones, fisuras superficiales, poyetes y elementos propios de un espacio usado como almacén o bodega.

El objetivo no era convertirla en una habitación lisa ni residencial. Era:

- reducir desprendimientos;
- estabilizar techos y zonas sueltas;
- evitar caída continua de tierra o revestimientos;
- conservar la geometría rústica;
- mantener un sistema compatible con un soporte antiguo que necesita evacuar humedad;
- ejecutar una solución proporcionada al uso auxiliar del recinto.

Hipótesis de trabajo utilizada en el presupuesto histórico:

- suelo aproximado: 35 m²;
- paramentos y bóvedas a tratar: hasta 95 m²;
- malla galvanizada prevista: hasta 50 m².

Estas cifras eran límites de presupuesto, no una medición geométrica definitiva.

12.2. Cal aérea, NHL y morteros híbridos

Se compararon varios materiales:

- **cal aérea**: muy transpirable y tradicional, pero lenta y menos apropiada para cargas gruesas sobre soporte húmedo o débil;
- **cal hidráulica natural NHL 2 o NHL 3.5**: opción técnicamente más compatible con piedra, tierra y fábricas antiguas; fragua también con humedad ambiental y mantiene una rigidez moderada;
- **mortero preparado de cal**: facilita dosificación y regularidad, pero debe revisarse su ficha;
- **mortero híbrido de cal con conglomerante hidráulico o cementoso**: más barato y práctico, aunque normalmente más rígido y menos tradicional;
- **cemento puro**: descartado como revestimiento general de la cueva; puede reservarse para albañilería localizada de ladrillos o refuerzos si el sistema lo requiere.

En el caso se había probado un revoco blanco comercial con cal, permeable al vapor y proyectable. Se consideró utilizable sobre zonas firmes, pero no equivalente a una NHL pura de restauración.

Regla editorial:

No clasificar un mortero como adecuado solo porque en el saco aparezca la palabra “cal”. Hay que revisar conglomerantes, resistencia, espesor, soporte y transpirabilidad.

12.3. Primera capa manual y preparación

Un operario con experiencia advirtió que la primera capa proyectada no agarraría bien sobre tierra o caliza suelta. El criterio final fue:

1. mover objetos y proteger;
2. rascar únicamente lo suelto;
3. cepillar y aspirar polvo y tierra desprendida;
4. no destruir la cal blanca que permanece firme;
5. hacer una pequeña estancia piloto;
6. colocar malla en techos y puntos débiles;
7. aplicar a mano la primera capa de mortero de cal, apretándola contra el soporte y la malla;
8. dejar acabado rústico, sin maestrear toda la geometría.

La estancia piloto sirve para comprobar:

- adherencia;
- consumo real;
- espesor;
- velocidad de trabajo;
- comportamiento del soporte;
- aspecto aceptado por el cliente.

12.4. Malla galvanizada

La malla preferida fue de triple torsión galvanizada, fina y flexible, más adaptable a bóvedas que una malla rígida de eslabones.

Referencia estudiada:

- luz aproximada de 13 mm;
- alambre aproximado de 0,7 mm;
- rollo de alrededor de 1 × 50 m.

Criterios de colocación:

- anclar en piedra o caliza firme, no en tierra desmenuzable;
- usar tornillos, tacos y arandelas amplias;
- fijar más densamente en techos que en paredes;
- solapar paños aproximadamente 10 cm;
- no aplastar completamente la malla contra la pared;
- dejarla separada aproximadamente 3–5 mm para que el mortero la envuelva;
- aplicar capas moderadas y bien apretadas.

No se prescribe malla en toda la superficie de forma automática. Es especialmente útil en:

- techos flojos;
- cambios de soporte;
- zonas terrosas;
- encuentros;
- aristas;
- fisuras superficiales no estructurales.

La malla no convierte un soporte inestable en estructura segura.

12.5. Espesor y consumo

El espesor objetivo terminó situándose alrededor de 10 mm totales, aplicado en una o dos pasadas según soporte. No debe prometerse una capa uniforme de 20 mm en toda una cueva irregular sin medir consumos, peso añadido y estado del sustrato.

En superficies de este tipo el consumo depende más de:

- huecos;
- rugosidad;
- pérdidas de material;
- zonas que exigen relleno;
- porcentaje de superficie con malla;
- acabado rústico o regularizado;

que de los metros cuadrados de suelo.

12.6. Arcos de ladrillo y cimbra

Se estudió añadir dos arcos de ladrillo y un pequeño muro de refuerzo. La conclusión fue que los arcos eran la partida que más elevaba dificultad y precio.

Un arco exige:

- replanteo de ancho, altura, arranque y curva;
- apoyos sólidos;
- cimbra de madera, tablero u otro molde suficientemente rígido;
- colocación de ladrillos con juntas radiales;
- cierre mediante la clave;
- tiempo de fraguado;
- desmontaje de la cimbra;
- remates e integración con la cueva.

No debe levantarse un arco “a pulso”. Sacos o poliestireno pueden ayudar como relleno o forma secundaria, pero no sustituyen una cimbra estable.

La reducción comercial correcta fue eliminar los arcos, manteniendo únicamente los trabajos de estabilización y el refuerzo necesario. Es un ejemplo claro de **reducir alcance**, no de ejecutar la misma obra por menos dinero.

12.7. Presupuestos históricos del caso

Cifras internas de julio de 2026, útiles solo para explicar formación de precios:

- opción con arcos y mayor alcance: 4.800 €;
- opción reducida sin arcos: 3.950 €.

El presupuesto de 4.800 € contemplaba aproximadamente:

- 110 sacos de mortero de cal preparado;
- 10 sacos de mortero para albañilería localizada;
- un rollo de malla de 50 m²;
- anclajes;
- 180 ladrillos;
- cimbra y listones;
- protecciones y consumibles;
- transporte;
- unas 15 jornadas de mano de obra;
- organización, remates e imprevistos.

No deben publicarse estas cifras como tarifa vigente. El valor editorial está en mostrar que arcos, malla, transporte, trabajo manual y soporte irregular cambian el presupuesto.

12.8. Garantía y límites

Una garantía razonable puede cubrir desprendimientos o defectos imputables a la ejecución dentro del alcance pactado. Debe excluir:

- movimiento estructural;
- entrada activa de agua;
- erosión o degradación del soporte original;
- desprendimientos fuera de las zonas tratadas;
- comportamiento de materiales anteriores no retirados;
- golpes, usos o intervenciones posteriores.

No se debe garantizar que un revestimiento interior elimine definitivamente la humedad de una cueva.

13. Caso H — Dos baños contiguos en una vivienda antigua y estrecha

13.1. Contexto

Caso de ejecución de dos baños pequeños, contiguos y vinculados a habitaciones alquilables en una vivienda antigua con techo inclinado, muros de cal y piedra, vigas de madera y espacio muy limitado.

Medidas manejadas durante el proceso:

- anchos interiores aproximados entre 1,07 y 1,21 m;
- una zona crítica próxima a 0,99 m antes de acabados;
- fondo cercano a 2,50 m;
- platos de ducha elevados para obtener pendiente;
- saneamiento comprimido entre inodoros, duchas y tabiques.

El objetivo era funcionalidad robusta, no lujo ni accesibilidad universal. Las prioridades fueron:

- evacuación sin contrapendientes;
- registros en puntos críticos;
- bases de ducha estables;
- impermeabilización localizada;
- soporte plano para el alicatado;
- transpirabilidad en zonas secas antiguas;
- compatibilidad con vigas parcialmente empotradas;
- capacidad de reparación futura.

13.2. Saneamiento de 90 y 110 mm

El colector principal era de PVC de 110 mm. Los inodoros disponían de salida horizontal cercana a 90 mm. La regla general es pasar a 110 mm lo antes posible, pero el caso mostró una excepción práctica:

Una solución en 110 mm forzada, tensionada e inaccesible puede ser peor que un tramo corto en 90 mm, bien apoyado, con pendiente y registro, que después transiciona a 110 mm.

La configuración crítica utilizaba dos derivaciones en 90 mm para los WC antes de pasar a 110 mm. Se reconoció como compromiso, no como solución ideal universal.

Condiciones mínimas para aceptar un compromiso semejante:

- tramo corto;
- pendiente continua;
- ausencia de contrapendiente;
- piezas sin tensión;
- soporte mecánico;
- acceso para desmontaje o desatasco;
- comprobación por fontanero responsable;
- no trasladar automáticamente esta solución a otra obra.

13.3. Manguitos, holguras y soldadura química

Los manguitos compresores pueden facilitar desmontaje, pero solo cuando permanecen accesibles y sin esfuerzos.

Reglas:

- manguito accesible: puede ser razonable;
- manguito enterrado bajo un plato sin registro: debe evitarse;
- no dejar tubos colgando del manguito;
- usar abrazaderas o apoyos;
- no prolongar tramos de 90 mm solo para ganar desmontabilidad;
- no usar cola de PVC como relleno de holguras grandes.

La cola para PVC realiza una soldadura química entre piezas compatibles. No sustituye una copa incorrecta ni resuelve diferencias de calibre de 0,5–1 mm. Cuando las piezas no ajustan, la solución correcta es cortar, sustituir o buscar el adaptador compatible.

13.4. Cajones técnicos y registros

Se separaron dos conceptos:

- **zona fija e impermeabilizada**: tuberías simples y de bajo riesgo que pueden quedar cerradas;
- **zona crítica registrable**: derivaciones, manguitos, uniones y puntos que pueden requerir intervención.

Preferencias:

- registro vertical antes que tapa horizontal en zona mojada;
- tapa sacrificable solo cuando quede fuera de agua directa y su reapertura esté asumida;
- no apoyar bardos ni tabiques sobre tuberías;
- el cajón no debe actuar como estructura del muro;
- si la estética lo permite, es mejor dejar un punto técnico visible o cubrirlo con panel desmontable que enterrarlo de forma irreversible.

13.5. Bases elevadas para platos de ducha

Los platos necesitaban elevarse aproximadamente 7–8 cm para resolver desagües. Añadiendo el grosor del plato, el escalón total podía rondar 11 cm.

Se descartó añadir un bordillo frontal adicional porque incrementaría:

- riesgo de tropiezo;
- juntas;
- limpieza;
- trabajo de albañilería;
- puntos delicados de impermeabilización.

La base debe ofrecer apoyo repartido, no un marco hueco apoyado solo en bordes.

Secuencia recomendada:

1. limpiar y aspirar;
2. marcar cotas con láser;
3. presentar válvula y comprobar pendiente;
4. humedecer el soporte;
5. aplicar puente de unión o lechada cuando proceda;
6. crear referencias y maestras;
7. colocar bardos o rasillones bien asentados para aligerar;
8. macizar y ejecutar cama continua de mortero;
9. dejar la base plana y a nivel;
10. curar;

11. impermeabilizar;
12. adherir el plato con producto compatible.

La pendiente está incorporada en el plato; la base no debe quedar inclinada arbitrariamente.

13.6. Recrecido e impermeabilización

Para espesores de recrecido de 5–6 cm se consideró más proporcionado un mortero semiseco, compactado y regleado, que rellenar todo con autonivelante costoso.

El sistema de impermeabilización estudiado contemplaba:

- ducha completa;
- suelo completo de ambos baños;
- subida perimetral de aproximadamente 25–30 cm;
- bandas o refuerzos en esquinas;
- refuerzo en pasos de tubos y cambios de soporte;
- protección localizada detrás de lavabos.

No se recomendó impermeabilizar indiscriminadamente toda pared antigua de cal y madera. Fuera de la zona de agua directa, bloquear la transpiración puede ser contraproducente.

Una membrana líquida impermeable puede quedar vista de forma provisional, pero en zonas altas y visibles requiere comprobar si admite una pintura de baño compatible. En agua directa, la solución habitual es protegerla con revestimiento cerámico.

13.7. Placa en ducha y mortero de cal en zona seca

Para la zona de ducha se prefirió una placa hidrófuga correctamente montada o una placa cementosa:

- plano controlado;
- montantes suficientemente próximos;
- impermeabilización continua;
- soporte adecuado para baldosas grandes;
- menos dependencia de un muro antiguo irregular.

No se recomendó doblar o forzar una placa para ganar uno o dos centímetros. La pérdida mínima de anchura se aceptó a cambio de un plano estable.

En la mitad seca de WC y lavabo podía conservarse mortero de cal visto o terminado, porque:

- mantiene compatibilidad con muros antiguos;
- permite secado;
- evita ocultar vigas y soportes inciertos;

- reduce espesor.

No debe recibir agua directa ni quedar tratado como una ducha sin protección.

13.8. Vigas de madera

Las vigas estaban parcialmente empotradas y no era posible tratar toda su superficie. El criterio fue permitir que la cara visible siguiera secando.

Evitar:

- esmaltes cerrados;
- barnices de poliuretano brillantes;
- envolver totalmente la madera con cemento, silicona o membrana impermeable;
- sellar rígidamente la unión madera-cal.

Preferir:

- limpieza y aspirado;
- comprobación de sequedad y estado;
- lasur de poro abierto cuando proceda;
- ventilación mediante extractor;
- junta flexible o encuentro no rígido.

13.9. Alicatado y adhesivos

Con piezas grandes de aproximadamente 30 × 90 cm se consideró más manejable la colocación horizontal. La orientación no determina por sí sola la durabilidad. Importan:

- soporte plano;
- placa sin movimiento;
- adhesivo flexible adecuado;
- doble encolado;
- cobertura completa;
- juntas regulares;
- sellado elástico en esquinas.

Para adherir platos de ducha se descartaron adhesivos domésticos base agua y la silicona sanitaria como soporte principal. Se prefirió adhesivo-sellador MS polímero o poliuretano compatible, aplicado sobre base limpia, seca, estable y plana.

13.10. Errores que deben evitarse

- sellar PVC con tela asfáltica o calor;
- usar cola de PVC para rellenar holguras;
- enterrar manguitos desmontables sin acceso;
- apoyar muros o bardos sobre tubos;
- crear una base de plato hueca;
- añadir un bordillo innecesario;
- impermeabilizar sobre ladrillo hueco irregular sin regularizar;
- doblar placa en la ducha;
- usar silicona sanitaria como adhesivo estructural;
- cerrar vigas húmedas con barnices impermeables;
- alicatar toda pared de cal sin valorar transpirabilidad;
- prometer estanqueidad absoluta sin pruebas.

13.11. Economía histórica y valoración del trabajo

El caso mostró una gran diferencia entre:

- precio de empresa formal llave en mano;
- materiales económicos comprados directamente;
- ejecución propia o parcialmente propia;
- trabajo compensado mediante alojamiento o trueque;
- coste real incluyendo el tiempo del coordinador.

Se manejaron, como referencia interna de 2026:

- alrededor de 8.000 € para una empresa local ajustada por los dos baños;
- 4.500–7.000 € con mucha gestión y ejecución propia;
- coste económico superior al sumar el valor del tiempo no facturado.

La lección editorial no es publicar estos importes como tarifa. Es explicar que los materiales baratos no eliminan el coste de:

- replanteo;
- saneamiento;
- registros;
- impermeabilización;

- secados;
- pruebas;
- errores y rehacer;
- coordinación;
- tiempo propio.

En acuerdos de trabajo a cambio de alojamiento, ambas partes deben valorar por escrito:

- jornadas;
- valor mensual del alojamiento;
- suministros;
- tareas incluidas;
- fecha de revisión;
- qué ocurre cuando termina la obra inicialmente pactada.

14. Caso I — Filtros comerciales: trabajo pequeño claro y obra grande fuera de capacidad

14.1. Montaje de mobiliario en un baño local

Se estudió un trabajo pequeño que incluía:

- retirar mueble, lavabo, espejo y luminaria existentes;
- montar mueble suspendido y lavabo nuevos;
- conservar la grifería si las conexiones coincidían;
- colocar espejo y lámpara;
- instalar un mueble auxiliar alto suspendido;
- colgar un toallero eléctrico y conectarlo a un enchufe existente.

Una aclaración crítica fue interpretar correctamente “columna”: no era una columna de obra ni una bajante, sino un armario alto de baño.

Estimación de duración:

- 6–8 horas si todo encaja;
- 8–10 horas si aparecen ajustes incómodos.

La cifra pasó de 650 € a 420 €, 350 € y finalmente 300 € a medida que se confirmó que:

- no se retiraba un radiador de agua;
- no había nueva instalación eléctrica;

- no se modificaba la fontanería;
- los muebles eran aportados por el cliente;
- el trabajo podía resolverse en una jornada.

Esto no significa que 300 € sea tarifa fija. Demuestra que el precio debe bajar cuando desaparecen incertidumbres y partidas.

Condiciones recomendadas:

- pequeños materiales incluidos;
- pago al finalizar en trabajos de importe bajo;
- no incluye adaptación de tuberías ni cableado nuevo;
- no incluye reposición de azulejos ocultos tras el desmontaje;
- cualquier incompatibilidad se comunica antes.

14.2. Trabajo pequeño: jornada frente a tarifa horaria abstracta

Para trabajos locales de montaje puede ser más útil calcular:

- media jornada o jornada;
- desplazamiento;
- compra o acopio;
- dificultad de perforación y nivelación;
- riesgo de encontrar azulejos o conexiones deterioradas;
- valor comercial del cliente;
- posibles repasos;

que multiplicar automáticamente todas las horas por una tarifa alta.

Esto no justifica cobrar por debajo de coste. Permite ajustar el precio al esfuerzo y riesgo reales.

14.3. Presupuesto “ciego” para hostal o bar

Se recibió documentación de una reforma y ampliación para uso turístico y bar con una valoración de arquitecto de 37.250 €.

El documento incluía un paquete parcial con:

- zapatas;
- placas de anclaje;
- pilares y vigas metálicas;
- foso y hueco de ascensor;

- nueva escalera y zancas;
- barandillas;
- huecos;
- arquetas;
- tabiques;
- preparación de suelo.

No representaba el coste del edificio terminado ni necesariamente una oferta de una constructora.

Un presupuesto ciego puede ser:

1. una medición sin precios para que licitadores la completen;
2. una estimación orientativa del arquitecto;
3. un paquete parcial que no contiene todas las especialidades.

Nunca debe compararse con una oferta de ejecución sin comprobar:

- alcance;
- IVA;
- margen;
- medios auxiliares;
- proyecto y dirección facultativa;
- seguros;
- desplazamientos;
- imprevistos;
- qué suministra cada parte.

14.4. Ascensor: obra civil frente a equipo

El paquete contemplaba foso, hueco y preparación estructural. No constaba que incluyera:

- cabina;
- guías;
- maquinaria;
- puertas de planta;
- instalación por empresa ascensorista;
- legalización;
- puesta en servicio.

Regla editorial:

“Preparar el hueco del ascensor” y “suministrar e instalar un ascensor” son partidas completamente distintas.

14.5. Filtro antes de visitar

La obra se encontraba a una distancia relevante de la base y presentaba estructura, cambio de uso, accesibilidad, incendios y ascensor. Antes de desplazarse debía realizarse una preclasificación:

- llamada o audio breve;
- confirmar si se busca obra completa o partidas;
- preguntar quién es el técnico y si existe licencia;
- comprobar si la cifra del arquitecto es límite de presupuesto;
- preguntar por plazo y financiación;
- confirmar quién asume estructura y ascensor;
- decidir si el trabajo encaja en la capacidad real de la empresa.

El coste de una visita lejana incluye horas improductivas, vehículo y pérdida de capacidad para atender trabajos viables.

14.6. Límite empresarial

La conclusión fue no asumir el proyecto como contratista principal debido a:

- intervención estructural;
- uso público;
- ascensor;
- responsabilidad técnica elevada;
- coordinación avanzada;
- incertidumbre entre planos y realidad;
- fase inicial de Riansares 4R.

Podrían estudiarse partidas independientes y muy delimitadas, pero no asumir estructura, foso, hueco de ascensor o coordinación global sin equipo, seguros y soporte técnico suficientes.

Decir que no a una obra puede ser una decisión empresarial correcta.

Ampliación — condiciones de uso y pruebas antes de cerrar obra (noviembre 2026)

Baños: comprobaciones previas al alicatado

En reformas de baños, antes de cerrar paramentos y colocar acabados conviene verificar conexiones de agua, evacuación, soporte, sellados y solución de impermeabilización. Placa hidrófuga no significa impermeabilización completa. En baños estrechos, las cotas, la altura de desagües y el acceso condicionan la solución final.

Oficinas y locales: alcance sujeto a uso

Los condicionantes de aforo, accesibilidad, ventilación, seguridad y continuidad de actividad dependen de la función del inmueble. Un ejemplo de oficina no habilita ni acredita la ejecución de naves, bares o equipamientos públicos; estos casos se tratan como orientación general en guides/R4R_85_OFICINAS_LOCALES_Y_COMUNIDADES.md.